数学II　指数の計算 反復ドリル B　【1】【2】【3】

A面（32問×3）　　組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 3^{0}	(2) 6^{0}	(3) 13^{-1}	(4) 15^{-1}	(5) 17^{-1}	(6) 21^{-1}
(7) 30^{-1}	(8) 50^{-1}	(9) 7^{-2}	(10) 9^{-2}	(11) 12^{-2}	(12) 20^{-2}
(13) 4^{-3}	(14) 7^{-3}	(15) 9^{-3}	(16) 2^{-6}	(17) 10^{-5}	(18) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$
(19) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$	(20) $\left(\frac{1}{12}\right)^{-1}$	(21) $\left(\frac{1}{100}\right)^{-1}$	(22) $\left(\frac{1}{8}\right)^{-2}$	(23) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$	(24) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-1}$
(25) $\left(\frac{7}{9}\right)^{-1}$	(26) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}$	(27) $\left(\frac{8}{5}\right)^{-1}$	(28) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-1}$	(29) $\left(\frac{5}{6}\right)^{-2}$	(30) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-2}$
(31) $\left(\frac{7}{2}\right)^{-2}$	(32) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$				

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt{4}$	(2) $\sqrt{16}$	(3) $\sqrt{36}$	(4) $\sqrt{81}$	(5) $\sqrt{289}$	(6) $\sqrt{361}$
(7) $\sqrt{529}$	(8) $\sqrt[3]{1331}$	(9) $\sqrt[3]{2197}$	(10) $\sqrt[3]{4096}$	(11) $\sqrt[3]{-216}$	(12) $\sqrt[3]{-512}$
(13) $\sqrt[4]{4096}$	(14) $\sqrt[4]{6561}$	(15) $\sqrt[3]{\frac{1}{512}}$	(16) $\sqrt[5]{-1024}$	(17) $\sqrt{\frac{1}{64}}$	(18) $\sqrt[7]{-128}$
(19) $\sqrt{\frac{1}{4}}$	(20) $\sqrt{\frac{1}{49}}$	(21) $\sqrt{\frac{36}{49}}$	(22) $\sqrt{\frac{81}{100}}$	(23) $\sqrt{\frac{9}{100}}$	(24) $\sqrt[3]{\frac{125}{8}}$
(25) $\sqrt[3]{\frac{1}{343}}$	(26) $\sqrt[3]{\frac{64}{27}}$	(27) $\sqrt[4]{\frac{1}{625}}$	(28) $\sqrt[4]{\frac{1}{256}}$	(29) $\sqrt[5]{\frac{1}{1024}}$	(30) $\sqrt[6]{\frac{64}{729}}$
(31) $\sqrt{\frac{100}{121}}$	(32) $\sqrt{\frac{4}{9}}$				

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{2}$	(2) $\sqrt{6}$	(3) $\sqrt{11}$	(4) $\sqrt[3]{5}$	(5) $\sqrt[3]{11}$	(6) $\sqrt[4]{7}$
(7) $\sqrt[5]{7}$	(8) $\sqrt[6]{5}$	(9) $\sqrt[7]{3}$	(10) $\sqrt[3]{3^{2}}$	(11) $\sqrt[5]{2^{3}}$	(12) $\sqrt{3^{3}}$
(13) $\sqrt[3]{5^{4}}$	(14) $\sqrt{a^{7}}$	(15) $\sqrt[3]{a^{8}}$	(16) $\sqrt[4]{a^{9}}$	(17) $\sqrt[5]{a^{7}}$	(18) $\sqrt[7]{a^{3}}$
(19) $\sqrt[8]{a}$	(20) $\sqrt[8]{a^{5}}$	(21) $\frac{1}{\sqrt{a^{3}}}$	(22) $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{4}}}$	(23) $\frac{1}{\sqrt{a^{7}}}$	(24) $\frac{1}{\sqrt[7]{a^{2}}}$
(25) $\frac{1}{\sqrt{2}}$	(26) $\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$	(27) $\frac{1}{a^{6}}$	(28) $\frac{1}{a^{8}}$	(29) $a\sqrt[5]{a}$	(30) $a^{2}\sqrt[3]{a}$
(31) $a^{3}\sqrt[3]{a}$	(32) $a^{5}\sqrt{a}$				

数学II　指数の計算 反復ドリル B　【1】【2】【3】

B面（32問×3）　　組　番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 4^{0}　(2) 12^{0}　(3) 14^{-1}　(4) 16^{-1}　(5) 18^{-1}　(6) 24^{-1}

(7) 40^{-1}　(8) 60^{-1}　(9) 8^{-2}　(10) 11^{-2}　(11) 15^{-2}　(12) 30^{-2}

(13) 6^{-3}　(14) 8^{-3}　(15) 4^{-4}　(16) 3^{-5}　(17) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$　(18) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$

(19) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-1}$　(20) $\left(\frac{1}{20}\right)^{-1}$　(21) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2}$　(22) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-2}$　(23) $\left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$　(24) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-1}$

(25) $\left(\frac{9}{10}\right)^{-1}$　(26) $\left(\frac{7}{3}\right)^{-1}$　(27) $\left(\frac{10}{3}\right)^{-1}$　(28) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2}$　(29) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$　(30) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

(31) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-2}$　(32) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt{9}$　(2) $\sqrt{25}$　(3) $\sqrt{64}$　(4) $\sqrt{100}$　(5) $\sqrt{324}$　(6) $\sqrt{441}$

(7) $\sqrt{576}$　(8) $\sqrt[3]{1728}$　(9) $\sqrt[3]{3375}$　(10) $\sqrt[3]{27000}$　(11) $\sqrt[3]{-343}$　(12) $\sqrt[3]{-8000}$

(13) $\sqrt[4]{2401}$　(14) $\sqrt[5]{3125}$　(15) $\sqrt[5]{-243}$　(16) $\sqrt[6]{4096}$　(17) $\sqrt[7]{2187}$　(18) $\sqrt[3]{-1728}$

(19) $\sqrt{\frac{1}{16}}$　(20) $\sqrt{\frac{16}{25}}$　(21) $\sqrt{\frac{49}{64}}$　(22) $\sqrt{\frac{1}{36}}$　(23) $\sqrt{\frac{4}{81}}$　(24) $\sqrt[3]{\frac{1}{216}}$

(25) $\sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$　(26) $\sqrt[3]{\frac{8}{729}}$　(27) $\sqrt[4]{\frac{81}{16}}$　(28) $\sqrt[5]{\frac{32}{243}}$　(29) $\sqrt[6]{\frac{1}{729}}$　(30) $\sqrt{\frac{25}{64}}$

(31) $\sqrt{\frac{121}{144}}$　(32) $\sqrt{\frac{9}{49}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{3}$　(2) $\sqrt{10}$　(3) $\sqrt[3]{3}$　(4) $\sqrt[3]{6}$　(5) $\sqrt[4]{5}$　(6) $\sqrt[5]{5}$

(7) $\sqrt[6]{2}$　(8) $\sqrt[7]{2}$　(9) $\sqrt[3]{2^{2}}$　(10) $\sqrt[4]{5^{3}}$　(11) $\sqrt[6]{3^{5}}$　(12) $\sqrt{7^{3}}$

(13) $\sqrt{a^{5}}$　(14) $\sqrt[3]{a^{7}}$　(15) $\sqrt[3]{a^{10}}$　(16) $\sqrt[5]{a^{6}}$　(17) $\sqrt[6]{a^{7}}$　(18) $\sqrt[7]{a^{6}}$

(19) $\sqrt[8]{a^{3}}$　(20) $\sqrt[9]{a}$　(21) $\frac{1}{\sqrt[4]{a^{5}}}$　(22) $\frac{1}{\sqrt[6]{a^{5}}}$　(23) $\frac{1}{\sqrt[3]{a^{5}}}$　(24) $\frac{1}{\sqrt[8]{a}}$

(25) $\frac{1}{\sqrt{5}}$　(26) $\frac{1}{\sqrt[5]{2}}$　(27) $\frac{1}{a^{7}}$　(28) $\frac{1}{a^{10}}$　(29) $a\sqrt[6]{a}$　(30) $a^{2}\sqrt[4]{a}$

(31) $a^{4}\sqrt{a}$　(32) $a^{2}\sqrt[5]{a}$